广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第二讲 · 矩阵与矩阵运算

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

上讲回顾



上讲示例	数学概念
咖啡配比、NL空间	数乘、加法与线性组合
鸡兔与蜘蛛	数量坐标、约束与线性组合
LinVis空间实验	向量坐标、 线性组合

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

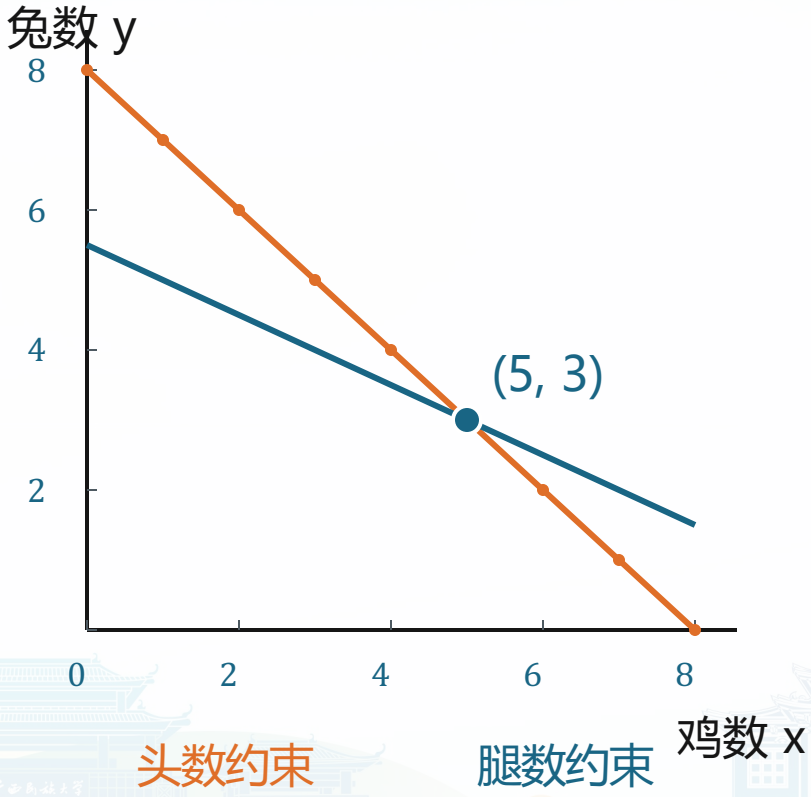
鸡兔数量的坐标表示



$$x + y = 8$$

$$2x + 4y = 22$$

一条方程，一条直线
两条约束，同时满足



5只鸡，3只兔：交点(5,3)

数量空间 · 互动网页

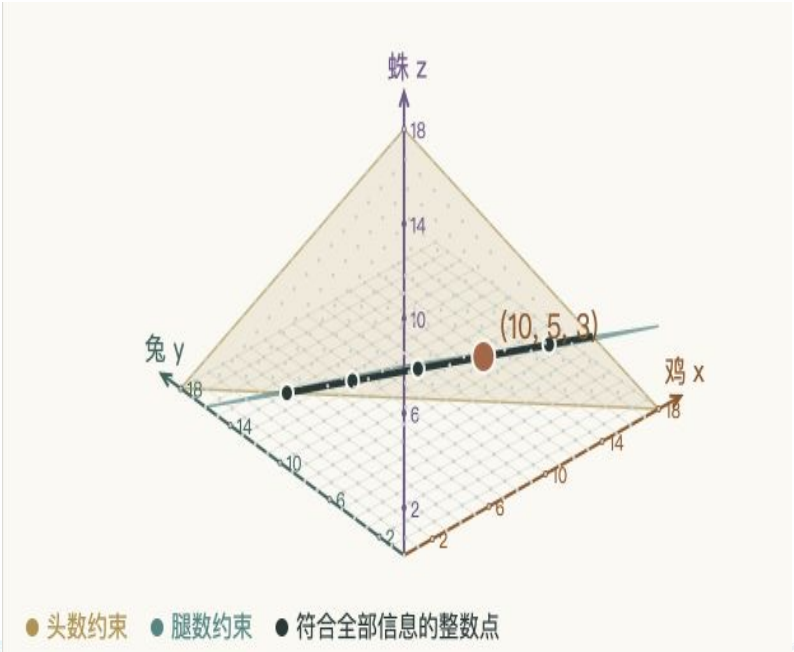
鸡兔蛛的约束与解集



$$x + y + z = 18$$

$$2x + 4y + 8z = 64$$

实数解：两个平面的交线
动物数量：交线上5个整数点



再加 $y + z = 8$

只剩一点：(10,5,3)

约束与整数点 · 互动网页

线性组合与方程的空间联系



$$x\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + y\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} + z\begin{bmatrix}1\\8\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}18\\64\end{bmatrix}$$

鸡的贡献　　兔的贡献　　蜘蛛的贡献

配方已知：看组合的结果

目标已知：找配出它的系数

咖啡、NL、动物数量：同样的数乘与相加

第2章 矩阵及其运算



§1 线性方程组和矩阵

一、线性方程组　二、矩阵的定义

§2 矩阵的运算

一、矩阵的加法　二、数与矩阵相乘　三、矩阵与矩阵相乘
四、矩阵的转置　五、方阵的行列式及伴随矩阵

§3 逆矩阵

§4 克拉默法则

§5 矩阵分块法

本讲提纲



本讲内容	教材对应
1 线性方程组和矩阵	第2章 §1 一、线性方程组；二、矩阵的定义
2 矩阵的运算	第2章 §2 一、矩阵的加法；二、数与矩阵相乘 三、矩阵与矩阵相乘（含幂）

1 线性方程组和矩阵



提纲

1.1 线性方程组

1.2 矩阵的定义与实例

1.3 线性变换与矩阵

线性方程组



$$x + y = 8$$

$$2x + 4y = 22$$

未知数只以一次项出现，且未知数之间不相乘
系数与常数项均为给定的数

线性方程组的一般形式



1.1 线性方程组

从两条具体关系，推广到多条关系的统一表示

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

m 个方程、n 个未知数：批量表示多个约束

齐次与非齐次线性方程组



1.1 线性方程组

齐次：常数项全部为零

非齐次：至少一个常数项非零

$$x + y = 0$$

$$2x + 4y = 0$$

$$\boldsymbol{Ax} = 0$$

全零代入后成立吗？是否一定还有非零解？

零解一定存在；非零解是否存在需另行判断

线性方程组的解



同时满足所有方程的一组数，称为方程组的解

有没有解?

有解时，是否只有一个?

有多个时，怎样找到所有解?

矩阵的定义



$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

由 mn 个数排成的 $m \times n$ 数表，称为矩阵

元素、行标与列标



$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$a_{23} = 6$$

第2行，第3列；元素用普通斜体

实矩阵：每个元素都是实数

复矩阵：元素为复数

特殊矩阵



按行列数与元素结构分类

方阵、行矩阵、列矩阵



1.2 矩阵的定义与实例

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

方阵

$n \times n$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

行矩阵（行向量）

$1 \times n$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

列矩阵（列向量）

$m \times 1$

零矩阵



$$\boldsymbol{o} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

每个元素都是零

比较矩阵前，先比较行数和列数

对角阵与单位阵



$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对角矩阵：方阵主对角线以外的元素全为0

单位矩阵：对角矩阵主对角线上的元素全为1

$\boldsymbol{D} = \mathrm{diag}(2,3)$

上三角矩阵与下三角矩阵



$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

上三角矩阵

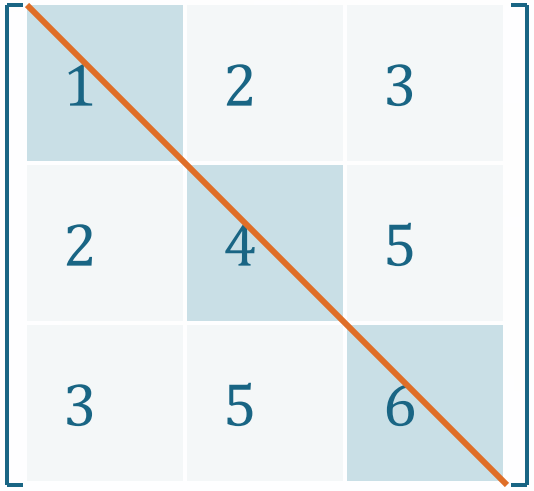
$$i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

下三角矩阵

$$i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$$

对称矩阵



$$a_{ij} = a_{ji}$$

方阵；主对角线两侧
对应元素相同

同型矩阵与矩阵相等



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 5\end{bmatrix}$$

同型：行数相等，列数也相等

相等：同型，且每个对应元素都相等

线性方程组的矩阵表示



1.2 矩阵的定义与实例

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

系数矩阵

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

未知数向量

$$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 22 \end{bmatrix}$$

常数项列向量

$$(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{b}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 2 & 4 & 22 \end{bmatrix}$$

增广矩阵

矩阵实例：发货数量

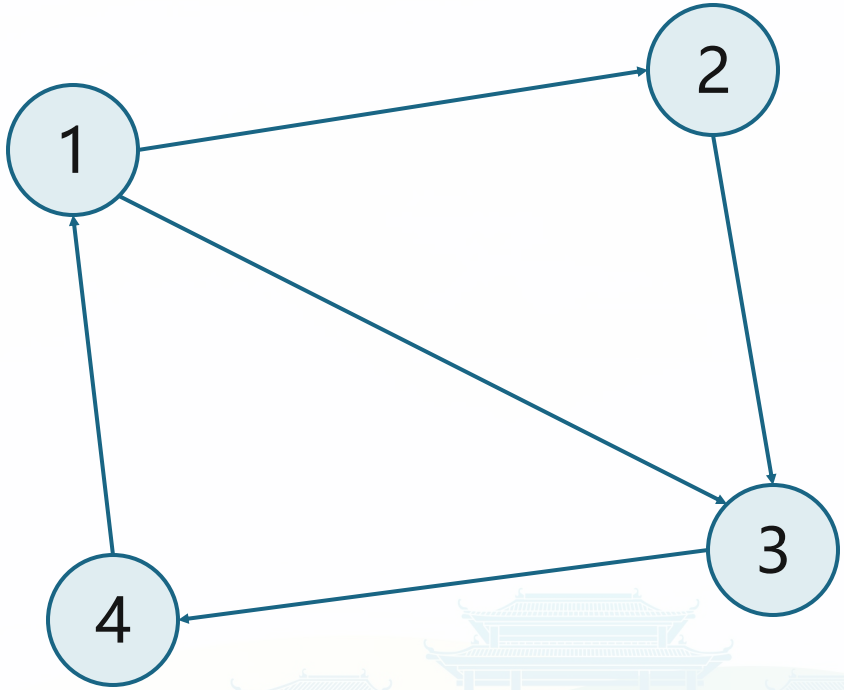


$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 & 40 \\ 20 & 30 & 40 & 50 \\ 30 & 40 & 50 & 60 \end{bmatrix}$$

行：商店　列：货物
元素：发货数量

有向图与航线关系





箭头：出发地 → 目的地

有向图的邻接矩阵



$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

行：从哪里出发

列：到哪里去

1：有直飞航线
0：没有直飞航线

矩阵在三维图形中的应用



$\boldsymbol{M}$ 摆放与旋转

$\boldsymbol{V}$ 相机的视角

$\boldsymbol{P}$ 投影到屏幕

$\boldsymbol{R}$ 水面反射



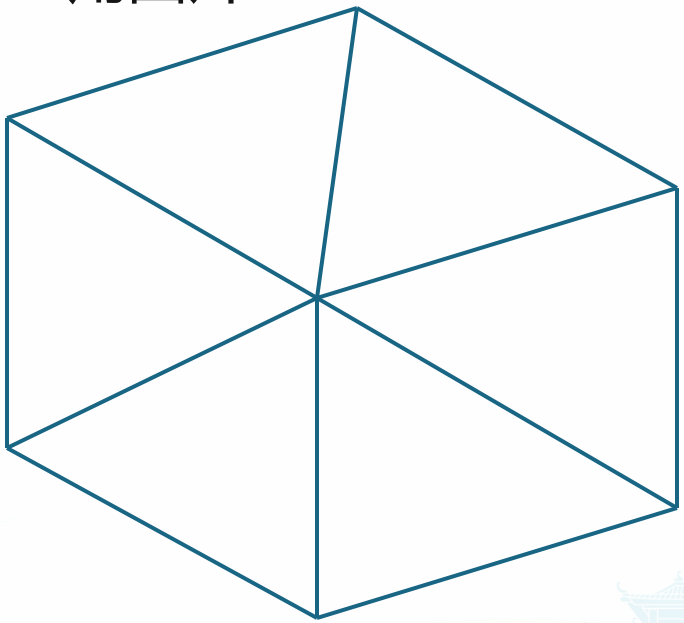
$$\boldsymbol{p' = P V M p}$$

几何由矩阵参与处理，光照与材质继续决定画面

顶点坐标与批量变换



三角面片



每个顶点，三个坐标

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix}$$

一列一个顶点，同一规则可以同时处理许多点

矩阵在神经网络中的应用





豆包

$$\longrightarrow \quad \boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \end{bmatrix}$$

权重矩阵 · 示意

我研究的神经网络中，就有许多这样的矩阵

线性变换的坐标表达式



$$y_1 = x_1 + 2x_2$$

$$y_2 = 3x_1 + 4x_2$$

输入两个数，得到两个数

线性变换的几何体验



同一个规则，作用于整个空间

$$T(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=T(\boldsymbol{u})+T(\boldsymbol{v})$$

$$T(\lambda\boldsymbol{u})=\lambda T(\boldsymbol{u})$$

伸缩、旋转、投影：观察方向与网格的变化

LinVis · 线性变换实验

线性变换与矩阵的列



$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x}$$

$$\boldsymbol{y} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

先看两个基方向去了哪里

恒等变换



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

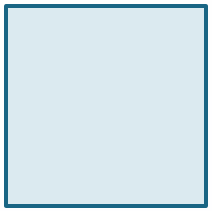
每个点都留在原位

坐标轴方向的伸缩变换



$$y_i = \lambda_i x_i$$

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$





横向×2，纵向×0.5

投影与旋转



1.3 线性变换与矩阵

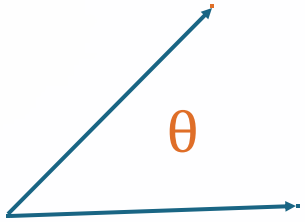
$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

压到横轴　　逆时针转90°

平面旋转矩阵



$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$



逆时针转过θ

角度决定两个基方向的去向

线性变换的复合



$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

先经过B，再经过A，怎样一次算完?

中文视频：线性变换与矩阵（约4分49秒）

2 矩阵的运算



提纲

2.1 矩阵的加法

2.2 数与矩阵相乘

2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

线性运算实例：咖啡配比



$0.2\boldsymbol{u} + 0.8\boldsymbol{v}$

单位成分向量：

$\boldsymbol{u} = (1,0)$ 浓缩咖啡

$\boldsymbol{v} = (0,1)$ 牛奶

先乘系数，再相加



Cofficients · 拿铁

矩阵加法的应用



2.1 矩阵的加法

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 & 40 \\ 20 & 30 & 40 & 50 \\ 30 & 40 & 50 & 60 \end{bmatrix}$$

Q_1、Q_2：两批发货数量

$$Q_2 = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 15 & 20 \\ 10 & 15 & 20 & 25 \\ 15 & 20 & 25 & 30 \end{bmatrix}$$

行：3家商店
列：4种货物

发货数量矩阵的和



2.1 矩阵的加法

$$\boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{Q}_2 = \begin{bmatrix} 15 & 30 & 45 & 60 \\ 30 & 45 & 60 & 75 \\ 45 & 60 & 75 & 90 \end{bmatrix}$$

行和列仍然表示同样的东西

矩阵加法



$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (a_{ij} + b_{ij})$$

只有同型矩阵才能相加

矩阵加法例题



$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

矩阵加法与数的加法



2.1 矩阵的加法

数相加：两个数得到一个数

矩阵相加：对应位置相加，形状不变

先检查形状，再计算

矩阵加法的运算规律



2.1 矩阵的加法

$$A + B = B + A$$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A + O = A$$

$$A + (-A) = O$$

条件：各矩阵同型

数乘矩阵



$$2\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 4\\6 & 8\end{bmatrix}$$

$$\lambda\,\boldsymbol{A}\;=\;\boldsymbol{A}\lambda\;=\;(\lambda\,a_{ij})$$

每个元素都乘同一个数

负矩阵与矩阵减法



2.2 数与矩阵相乘

$$-\boldsymbol{A} = (-a_{ij})$$

$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} + (-\boldsymbol{B})$$

负系数：数乘也可以反向

过于先进不宜展示

线性运算



2.2 数与矩阵相乘

$$\lambda(\mu \boldsymbol{A}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{A}$$

$$\lambda(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \lambda\boldsymbol{A} + \lambda\boldsymbol{B}$$

$$(\lambda + \mu)\boldsymbol{A} = \lambda\boldsymbol{A} + \mu\boldsymbol{A}$$

矩阵的加法与数乘，合称线性运算

条件：各矩阵同型，λ、μ为数

矩阵乘法的来源：变换复合



$$y_1 = 2x_1$$

$$y_2 = 1x_1 + 2x_2$$

$$z_1 = 1y_1 + 2y_2 = 4x_1 + 4x_2$$

$$z_2 = 3y_1 + 4y_2 = 10x_1 + 8x_2$$

矩阵乘法的定义



$\boldsymbol{A}$：$m \times s$　　$\boldsymbol{B}$：$s \times n$　　$\boldsymbol{AB}$：$m \times n$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$$

A的第i行，配B的第j列

矩阵乘法的应用：发货统计



$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 & 40 \\ 20 & 30 & 40 & 50 \\ 30 & 40 & 50 & 60 \end{bmatrix}$$

发货数量 Q
行：商店　列：货物

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 3 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

单价与单件重量 W
行：货物
列：单价、单件重量

矩阵乘法：行列对应关系



$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = 1\times2 + 2\times1 = 4$$

$$c_{12} = 1\times0 + 2\times2 = 4$$

矩阵乘积的计算



$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

$$c_{21} = 10 \qquad c_{22} = 8$$

矩阵乘法的维数条件



$\boldsymbol{A}$：2×3　　$\boldsymbol{B}$：3×4

$\boldsymbol{AB}$：2×4

$\boldsymbol{BA}$：内侧 $4 \neq 2$

内侧两个数相同，才有矩阵乘积

矩阵乘法的非交换性



$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{BA} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$$

矩阵乘法一般不满足交换律

$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 时，称A与B可交换

矩阵乘法中的零积与消去



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

两个因子都不是零矩阵

$$\boldsymbol{AB = AO} \qquad \boldsymbol{B \neq O}$$

矩阵乘法的运算规律



2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

$$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$$

$$\lambda(\boldsymbol{AB}) = (\lambda\boldsymbol{A})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{B})$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{AC}$$

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AC} + \boldsymbol{BC}$$

条件：各乘积与和均有意义，λ为数

单位阵与纯量阵



2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵

$$\boldsymbol{E}_m\,\boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{E}_n$$

若$\boldsymbol{A}$为n阶方阵：

$$(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{E}) \;=\; \lambda\boldsymbol{A}$$

纯量阵：主对角线元素全相同的对角矩阵

方阵的幂



2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

$$\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{AA} \qquad \boldsymbol{A}^3 = \boldsymbol{AAA}$$

$$\boldsymbol{A}^s\boldsymbol{A}^t = \boldsymbol{A}^{s+t}$$

$$(\boldsymbol{A}^s)^t = \boldsymbol{A}^{st}$$

$$\boldsymbol{A}^0 = \boldsymbol{E}$$

$$\boldsymbol{R}(\theta)^n = \boldsymbol{R}(n\theta)$$

$\boldsymbol{A}$为方阵，s、t、n为非负整数

第2章 §2 · 三、矩阵与矩阵相乘 · pp.30–34

矩阵的完全平方展开



熟悉的数：

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

矩阵：

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA} + \boldsymbol{B}^2$$

$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 时，$\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA} = 2\boldsymbol{AB}$

条件：$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$为同阶方阵

平方差与乘积的平方



$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

$$(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B})(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA} - \boldsymbol{B}^2$$

$$(\boldsymbol{AB})^2 = \boldsymbol{ABAB}$$

不能擅自换位：$\boldsymbol{AB}$与$\boldsymbol{BA}$通常不同

条件：$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$为同阶方阵

复习自测：矩阵运算



2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

求

$$\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{B} \qquad \boldsymbol{BC}$$

参考答案见后页。

复习自测参考答案



矩阵运算

$$\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{BC} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

先检查维数，再按定义计算。

复习自测：可乘条件



$\boldsymbol{A}$：2×3　　$\boldsymbol{B}$：3×1

A. $\boldsymbol{AB}$、$\boldsymbol{BA}$都能算

B. $\boldsymbol{AB}$能算，$\boldsymbol{BA}$不能算

C. $\boldsymbol{AB}$不能算，$\boldsymbol{BA}$能算

D. $\boldsymbol{AB}$、$\boldsymbol{BA}$都不能算

参考答案：B

复习自测：矩阵与向量的乘积



$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Ax} = ?$$

$$\boldsymbol{A}.\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}.\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{C}.\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{D}.\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

参考答案：C

本讲小结



矩阵：按行、列排列的数表

线性运算：乘系数，再相加

矩阵乘法：行乘列，先检查维数。

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

课后学习安排



第二章 Flipped TA 已经可以开始

复习定义，练习运算，辨析运算条件。

下一讲：矩阵乘法的多种理解、转置与分块。